The 3rd Assignment Pengolahan Citra Digital

Nama: Jelena Justine Susanto
NIM: 25/561376/PA/23667

I. Tujuan Percobaan

1. Mengimplementasikan metode segmentasi Otsu Thresholding.
2. Mengimplementasikan beberapa operasi morfologi, yaitu erosi, dilasi, opening, dan closing.
3. Membandingkan hasil segmentasi dengan dan tanpa *morphological processing*.

II. Pembahasan

Segmentasi merupakan proses yang ditujukan untuk mendapatkan objek-objek yang terkandung di dalam citra atau membagi citra ke dalam beberapa daerah dengan setiap objek atau daerah yang memiliki kemiripan atribut. Pada percobaan ini, segmentasi dilakukan dengan Otsu thresholding, yaitu metode yang mengubah citra grayscale menjadi citra biner/hitam-putih. Selain itu, digunakan operasi morfologi seperti erosi, dilasi, opening, dan closing sebagai tahap post-processing.

a. Otsu Thresholding

Thresholding mengklasifikasikan setiap piksel berdasarkan nilai keabuannya, yaitu piksel dengan nilai di atas atau sama dengan threshold T menjadi objek, sedangkan piksel dibawah T menjadi latar. Metode otsu mencoba semua kemungkinan T dari 1 sampai 255, lalu memilih T yang membuat dua kelompok piksel paling seragam di kelompoknya masing-masing.

Fungsi otsu_threshold bekerja dalam tiga langkah. Pertama, menghitung histogram 0–255 lalu mengubahnya menjadi peluang. Kedua, untuk setiap kandidat T = 1–255, histogram dibagi menjadi background (< T) dan foreground (≥ T), lalu dihitung bobot (W), rata-rata (μ), dan varians (σ^2) tiap kelompok. Ketiga, dihitung within-class variance $\sigma^2_W(T) = W_b \cdot \sigma^2_b + W_f \cdot \sigma^2_f$. T dengan σ^2_W paling kecil dipilih, karena semakin kecil nilainya semakin seragam isi masing-masing kelompok.

Fungsi segmentasi menerapkan T tersebut. Parameter object_is_bright menentukan arah klasifikasi, dimana True untuk objek yang lebih terang dari latar, sehingga piksel ≥ T menjadi objek, dan False untuk objek yang lebih gelap, sehingga piksel < T menjadi objek.

b. Operasi morfologi

Operasi morfologi memakai structuring element (SE), yaitu kernel kecil berisi 1 dan 0 yang digeser ke setiap piksel citra biner.

1. Erosi

   Erosi digunakan untuk mengecilkan area objek. Seluruh citra hasil geseran digabungkan dengan operasi AND, sehingga sebuah piksel hanya tetap putih jika semua posisi SE di sekitarnya menutupi piksel putih.

2. Dilasi

   Dilasi digunakan untuk membesarkan area objek. Hasil geseran digabungkan dengan operasi OR, sehingga sebuah piksel menjadi putih jika minimal satu posisi SE di sekitarnya menutupi piksel putih.

3. Opening

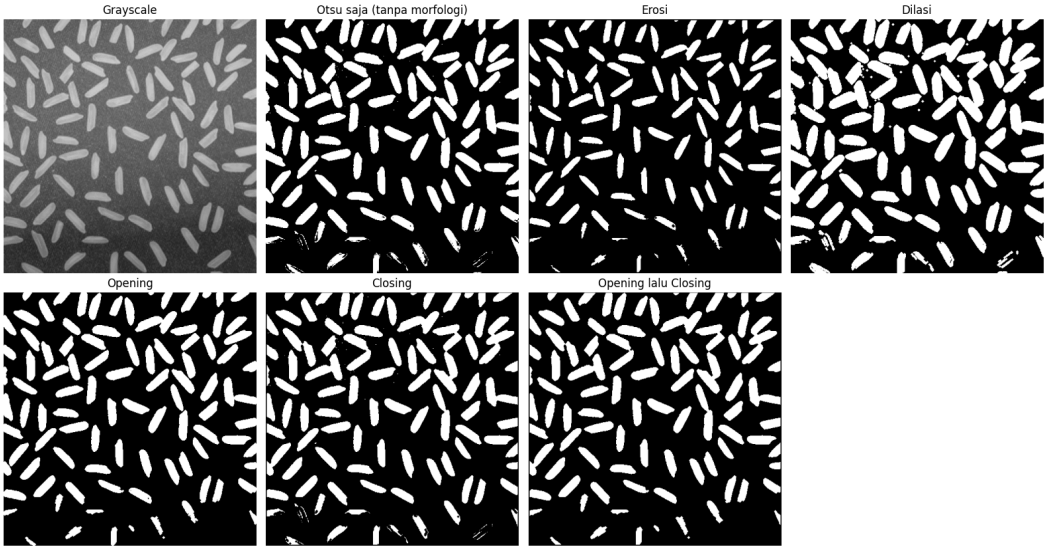
   Opening adalah erosi yang diikuti dilasi dengan SE yang sama. Erosi membuang bintik putih yang lebih kecil dari SE, lalu dilasi mengembalikan ukuran objek yang bertahan.

4. Closing

   Closing adalah dilasi yang diikuti erosi dengan SE yang sama. Dilasi menutup lubang yang lebih kecil dari SE, lalu erosi mengembalikan ukuran objek.

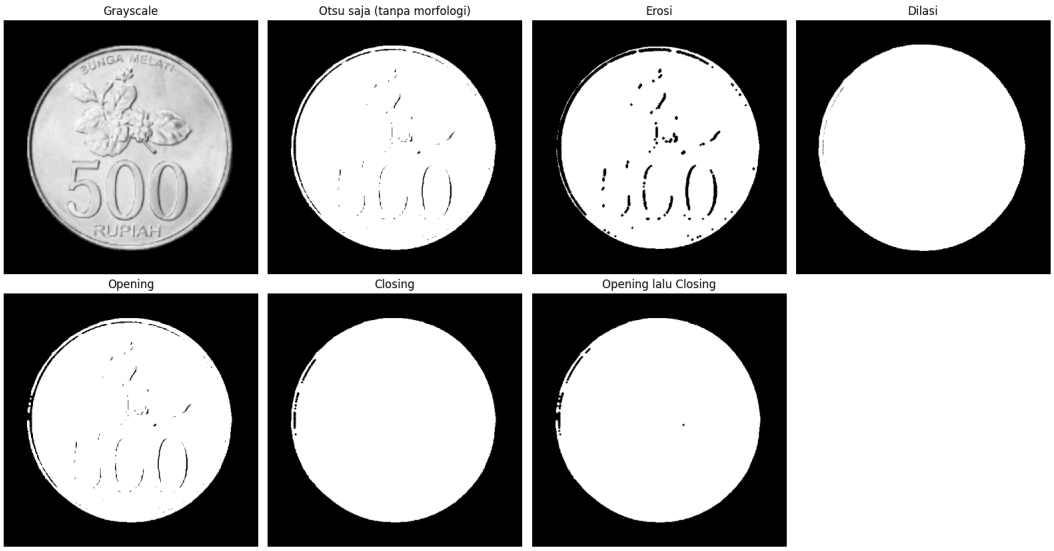
III. Hasil Percobaan

1. rice.jpg



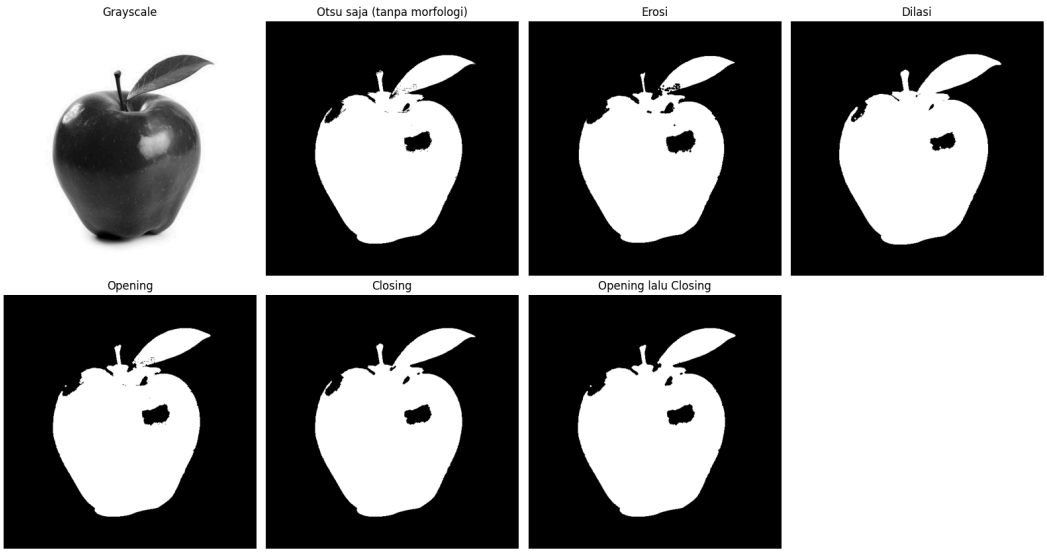
Otsu berhasil memisahkan butir beras dari latar, tetapi hasilnya masih terdapat bintik putih kecil di latar, lubang kecil di dalam butir, dan butir redup di bagian bawah gambar yang terpecah. Erosi dan dilasi mengubah ukuran butir secara signifikan, dan dilasi membuat butir yang berdekatan mulai menyatu. Opening membuang bintik putih dan closing menutup lubang kecil, tetapi masing-masing hanya mengatasi satu jenis cacat. Kombinasi opening lalu closing menghasilkan citra yang paling bersih karena kedua jenis cacat teratasi. Butir redup di bagian bawah tetap tidak utuh karena morfologi hanya merapikan hasil threshold dan tidak dapat memulihkan piksel yang sejak awal salah diklasifikasikan.

2. Koin.jpg



Latar koin berwarna hitam pekat dan logamnya terang sehingga Otsu dapat memisahkan koin dengan mudah. Namun, relief angka "500", bunga melati, dan tulisan yang lebih gelap daripada permukaan logam meninggalkan lubang dan goresan hitam di dalam koin. Erosi memperlebar lubang tersebut dan memutus bagian tipis di tepi koin. Dilasi menutup hampir semua lubang, tetapi tepi koin bergeser karena ukurannya membesar. Opening hampir tidak mengubah apa pun karena opening membuang bintik putih, sedangkan cacat pada koin berupa lubang hitam. Closing menjadi operasi yang paling sesuai karena menutup lubang dengan perubahan luas yang kecil. Kombinasi opening lalu closing memberikan hasil yang mirip, tetapi opening memotong sedikit bagian tipis di tepi koin dan menyisakan satu bintik hitam kecil di tengah.

3. Apel.jpg



Siluet apel terpisah dengan baik dari latar, tetapi hasil Otsu masih memiliki lubang besar bekas pantulan cahaya, lubang di bahu kiri apel, bintik kecil di pangkal tangkai dan daun, serta bayangan di dasar apel yang tampak ikut tersegmentasi sebagai objek. Erosi dan dilasi tidak banyak membantu jika digunakan sendiri. Opening membuang sebagian bintik kecil dan closing menutup lubang kecil, sedangkan kombinasi opening lalu closing memberikan hasil yang paling rapi. Lubang besar bekas pantulan cahaya tidak hilang karena closing hanya dapat menutup lubang yang lebih kecil daripada SE yang digunakan.

IV. Kesimpulan

Otsu thresholding bekerja baik apabila objek dan latar berbeda jelas, seperti pada citra koin dan apel, tetapi kurang tepat pada citra beras karena pencahayaannya tidak merata. Hasil Otsu pada ketiga citra masih berisi bintik dan lubang karena setiap piksel dinilai secara terpisah. Morphological processing memperbaiki hasil tersebut. Opening efektif membuang bintik putih di luar objek, closing efektif menutup lubang hitam di dalam objek, dan kombinasi keduanya digunakan apabila kedua cacat muncul bersamaan, sedangkan erosi dan dilasi yang digunakan sendiri langsung mengubah ukuran objek. Namun, morfologi hanya merapikan hasil threshold sehingga tidak dapat memperbaiki threshold yang kurang tepat maupun menutup lubang yang lebih besar daripada SE.